

ECLAT DE VERT

rue des Deux bois Mont-Saint-Aignan

**Note technique rédigée à
l'attention de M. Yvon SERRES,
expert près de la cour d'appel
de Rouen**



Sommaire

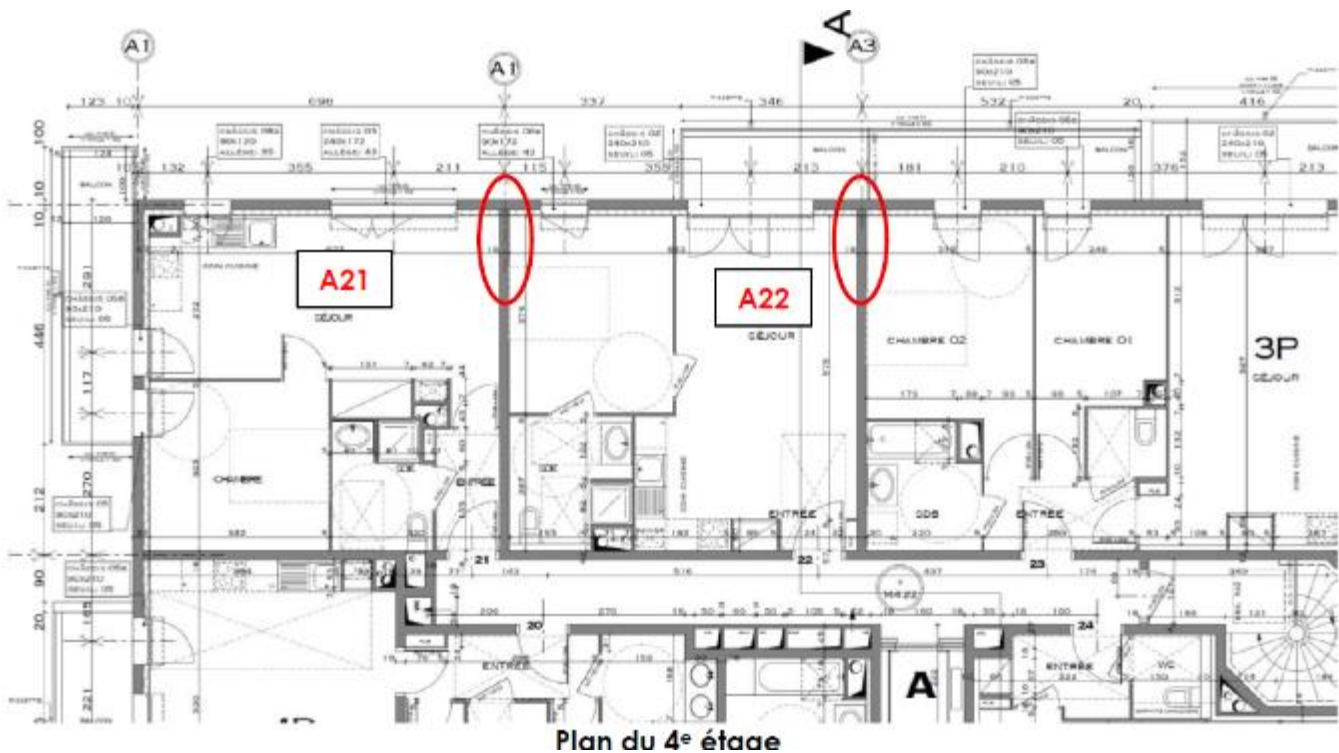
I.	Contexte.....	2
1.	Présentation du contexte	2
2.	Mode constructif général de l'immeuble	3
3.	Mode constructif des voiles banchés de refends – notion de reprise de bétonnage.....	4
4.	Phénomène de retrait.....	8
5.	Analyse du constructeur T2C sur le phénomène de fissuration.....	8
II.	Historique du chantier et des expertises DO précédentes.....	10
1.	Historique des intervenants et réunions	10
III.	Avis de T2C.....	12

I. Contexte

1. Présentation du contexte

Le 19 décembre 2025 s'est tenue une réunion d'expertise à la suite d'ordonnance de référé du 19 août 2025, concernant une fissuration entre les logements A21 et A22 de la résidence l'éclat de vert à Mont-Saint-Aignan.

Dans la note aux parties n°1 « Compte rendu de la réunion du 19 décembre 2025 », Monsieur Yvon Serres Expert auprès de la cour d'appel de Rouen demande que l'entreprise T2C exprime son avis technique sur les causes du désordre.



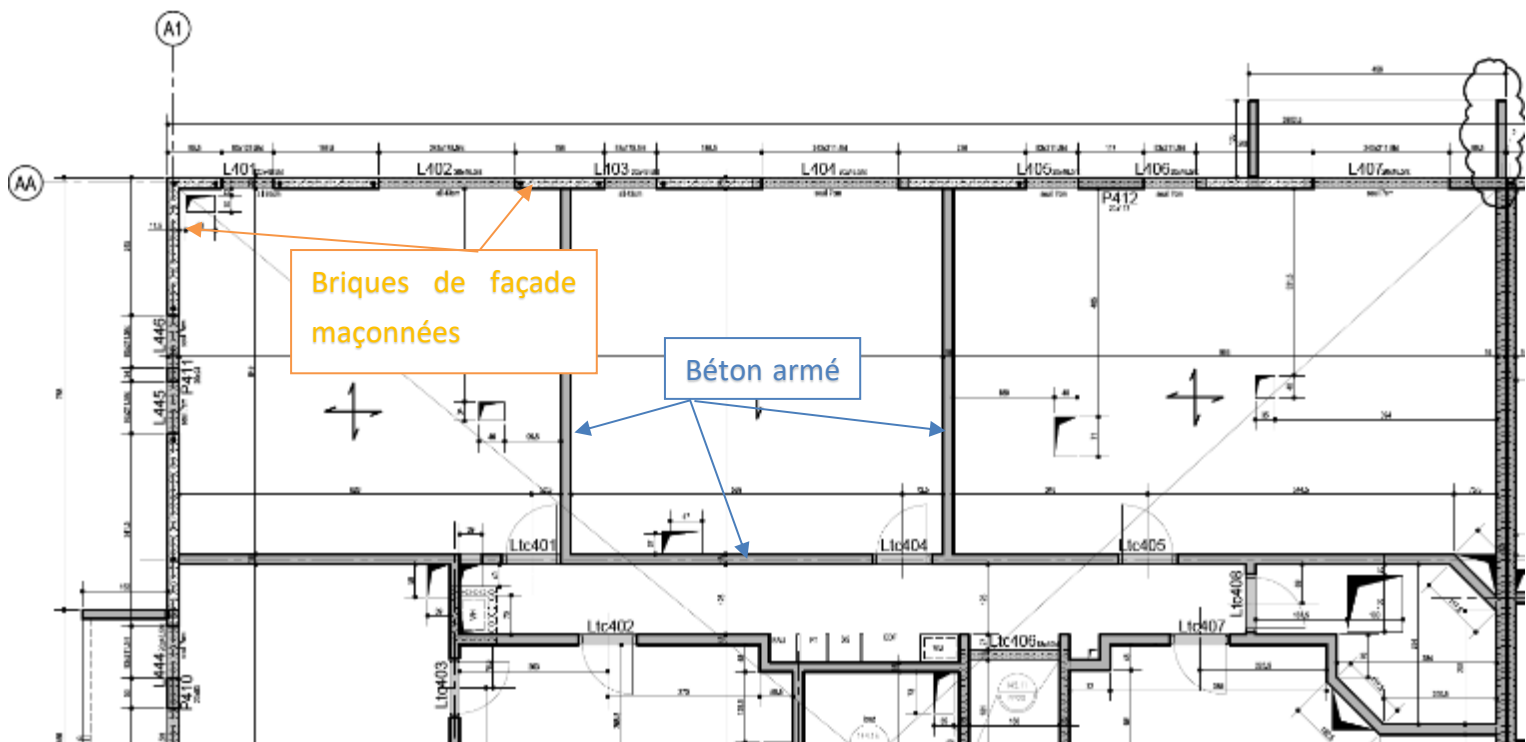
2. Mode constructif général de l'immeuble

L'ensemble de l'immeuble est construit sur sous-sol. La structure repose entièrement sur des fondations superficielles ancrées dans les argiles sableuses à silex.

Ce sous-sol est entièrement en béton armé coulé en place.

Les élévations de l'immeuble (du RDC au R+4) sont en béton armé pour l'ensemble des refends, et briques creuses de 20cm maçonnées en façades.

Ci-dessous un extrait du plan de coffrage du PH R+4 sur la zone faisant l'objet de l'expertise en cours.



Extrait du plan SICRE Coffrage PH R+4

3. Mode constructif des voiles banchés de refends – notion de reprise de bétonnage

Les voiles de refends sont coulés en banches : les banches sont des panneaux métalliques déplacés à la grue, positionnés sur chaque nu extérieur de voile :



Exemple de photos de banches mises en place avant coulage du béton

La longueur de banches est généralement constituée de modules de :

- 5m
- 2,50m
- 1,25m
- 0,625m

Les coulages de voiles sur chantier sont donc soit réalisés avec des arrêts de coulage verticaux, permettant de choisir la longueur du voile à couler. Par exemple pour réaliser un voile de 3,57m de longueur on utilise des banches de 5m et on positionne un arrêt à 3,57m.

Mais ceci n'est possible que lorsque la configuration ne comporte pas de « cote bloquée ».

Pour prendre pour exemple notre zone sur le PH R+4 de la résidence l'Eclat de Vert : une fois le plancher PH R+3 réalisé, le voile de circulation est coffré et coulé, on fait partir le refend de ce voile de circulation. Ce voile de refend est « bloqué » d'un côté par le voile de circulation réalisé (qui coffre l'arrêt de voile), et « bloqué » de l'autre côté « façade » par les ouvrages également réalisés selon la rotation des ouvrages.

En exemple sur notre immeuble, photo du PH R+1 :



Voile de refend 1 :

Le voile de refend est constitué :

- D'un premier coulage partant du voile de circulation, probablement avec des banches de 5m + 1,25m -0,20m nécessaire à l'arrêt de banche.
- D'un complément permettant de relier le refend à la façade, **à réaliser**.

Voile de refend 2 :

Le voile de refend est constitué :

- d'un premier coulage partant du voile de circulation, probablement avec des banches de 5m + 1,25m -0,20m nécessaire à l'arrêt de banche.
- D'un deuxième coulage qui reliera la première partie du refend à la façade (en béton sur le PH R+1 en photo, en briques au PH R+4 qui nous intéresse).

Ci-dessous sur une autre partie de l'immeuble, le complément de refend en phase de décoffrage :



On comprend donc clairement qu'un voile entre cote bloquées ne peut pas être réalisé en une seule fois, et nous sommes donc en présence d'une reprise de bétonnage.



Reprise de bétonnage sur voile refend Eclat de Vert R+1, a priori identique à R+4 (hormis façade)

Cette reprise de bétonnage comporte des aciers de liaison entre les deux coulages de l'ouvrage.

4. Phénomène de retrait

Le béton est un matériau constitué (globalement) de :

- Ciment
- Sable
- Gravier
- Eau

L'eau qui permet de mettre en œuvre les bétons s'évapore au fur et à mesure de la prise du béton, ce qui réduit le volume de l'ouvrage mis en place. C'est lors de ce « retrait » de l'eau que les fissures peuvent apparaître.

Ce phénomène est inhérent à tous les ouvrages en béton classique. Pour éviter ce phénomène des dispositions particulières sont possibles en dimensionnant les ouvrages en fissuration préjudiciable ou très préjudiciable (pour les bassins et piscine par exemple).

Le retrait des bétons classiques est généralement compris entre 0,02% et 0,06% de la longueur de l'ouvrage.

5. Analyse du constructeur T2C sur le phénomène de fissuration

Nous venons de voir que :

- Le coulage des refends était réalisé en deux fois, avec une reprise de bétonnage.
- Les refends en béton (comme l'ensemble des autres ouvrages) est soumis à un phénomène de retrait.

Photo du sinistre :

Côté A21 le 19/12/2025 :



La fissure principale (verticale) est d'après nous due au phénomène de retrait des bétons, avec une fragilité caractérisée sur la reprise de bétonnage. Il y a de fortes chances que la fissure soit positionnée sur un module de banche (ôtée de l'épaisseur de l'arrêt utilisé), soit environ 6,05m du voile de circulation.

La fissure horizontale en tête de mur est également positionnée sur une reprise de bétonnage horizontale : un complément de coulage a visiblement été nécessaire (a priori par manque de béton lors du premier coulage du voile).

Nous sommes d'après nous sur un phénomène de retrait, fortement marqué sur une reprise de bétonnage.

Cette fissuration ne remet d'après nous pas en cause la solidité de l'ouvrage.

II. Historique du chantier et des expertises DO précédentes

6. Historique des intervenants et réunions

La fissuration sur le refend entre le logement A22 et A21 a fait l'objet de multiples réunions d'expertise en dommage ouvrage, auxquelles j'ai personnellement assisté :

- 2 juin 2017 : Convocation a expertise pour fissuration A22, expertise finalement annulée. C'est la première trace dans nos archives de connaissance d'une fissuration dans le A22
- 16 juin 2022 : Expertise réalisée en DO par SARETEC/ JP Duquenne. l'expert en DO note que les bruits aériens se propagent d'un appartement à l'autre (c'est la raison pour laquelle la DO prendra finalement en charge).

L'expert M. Duquenne demande les plans de coffrage et ferrailage, ainsi « n'exclut pas de vérification de ferrailage par radar ». Les plans lui sont fournis par nos soins.

- 21 Juillet 2022 : Convocation a expertise pour investigations par Rincent BTP. L'expertise a lieu, les investigations sont réalisées sur place par Rincent.
- 25 juillet 2022 : Rapport de la réunion du 21 juillet, avec rapport des investigations de Rincent. Proposition de réparation par l'expert en plat carbone plutôt que des agrafes + plaque de plâtre (coût estimé 5 900€). L'expert demande également un devis à Freyssinet.
- 24 mars 2023 : malgré la conformité de nos ouvrages par rapport aux plans d'exécution, nous apprenons que notre responsabilité (T2C) est retenue puisque notre assureur nous réclame la franchise.
- 22 août 2023 : M. Duquenne est parti en retraite, c'est Monsieur Dewerdts qui reprend l'affaire. Nous nous rendons une nouvelle fois sur place.
- 4 octobre 2023 : Rapport d'expertise de M. Dewerdts qui envisage les travaux de Freyssinet pour 30 382€. Il constate une légère évolution de la fissure qu'il considère normale au vu du positionnement sous terrasse (mesure 2,2mm côté A22 en 2023).
- Nous répondons à SARETEC (M. Dewerdts) que nous ne sommes pas d'accords avec la décision de responsabilité de T2C puisqu'il est démontré que nous avons mis en œuvre nos ouvrages conformément aux plans d'exécution, mais qu'étant

donné que la franchise a déjà été réglée, la discussion doit directement se faire avec MMA notre assureur sur ce dossier.

- 27 février 2024 : M. Ordouillie reprend l'affaire, il envoie un rapport avec vérification du prix devis Freyssinet.
- 10 février 2025 : mail de Freyssinet qui a entamé les travaux, expliquant qu'ils ne trouvent pas d'armatures dans le voile de refend et que les travaux risquent d'être « bien plus conséquents que prévus ». S'en suivent des mails T2C/Freyssinet puis le démarrage de l'expertise judiciaire.

Nota : les experts en DO ont tous repéré la fissure entre A22 et A21(la plus importante) et celle entre A22 et A23 (plus fine). L'assurance DO a pris en charge la plus importante pour des questions acoustiques, considérant que l'autre constituait un désordre esthétique.

III. Avis de T2C

1. Sur la fissuration :

La fissuration entre A21 et A22 est importante et posait visiblement un problème acoustique entre les deux appartements. Elle est d'après nous due à un phénomène de retrait qui se caractérise sur une reprise de bétonnage. D'autres fissures (comme celles sur l'autre refend) avaient été traitées en OPR ou GPA.

Cette fissuration est d'après nous pas ou très peu évolutive : les mesures de fissures sont délicates, non seulement réalisées par des personnes différentes à des endroits de la fissure non repérés.

Nous notons qu'un pseudo témoin a été réalisé et présente une micro fissuration : mais de quel matériau est constitué ce témoin ? Quand a-t-il été réalisé et par qui ?

La pose d'une jauge aurait-peut-être été plus crédible, le phénomène ayant été signalé (d'après nous) en 2017, il est dommage qu'à fin 2025 personne ne sache caractériser l'évolution de cette fissure.

2. Sur la responsabilité :

Notre responsabilité a été retenue par les experts DO, malgré nos contestations basées sur le fait que les investigations par scan avaient prouvé notre conformité aux ouvrages prescrits par les plans d'exécution. Nous avons accepté, et sommes passés à autre chose.

Puis est intervenue la société Freyssinet.

3. Sur la position de Freyssinet :

Je connais la société Freyssinet pour avoir travaillé plusieurs fois avec elle par le passé. Ce sont des experts de la réparation de structure dans notre région et ils peuvent mettre en œuvre des techniques particulières, à ma connaissance plutôt sur des ouvrages d'art.

Mais sur cette affaire j'avoue ne pas comprendre leur position :

- Ils ont chiffré un devis à 33 144€ TTC, vérifié probablement à la demande des assureurs. Vérification par la société Quantum qui valide les prix ; je ne peux pas m'empêcher de noter que tous les postes me semblent moi extrêmement élevés, par exemple les enduits de chaque côté du refend à 5 706€ HT (soit environ 200€/m²), ou une plaque de plâtre à 2 798€. Quoi qu'il en soit, ce devis est vérifié, accepté.
- Leur devis est basé sur leur connaissance des rapports d'expertise et surtout sur la constitution du mur de refend caractérisée par le sapiteur Rincet.
 - Comment est-il possible après une journée de travaux de nous dire que les travaux prévus ne pourront pas finalement répondre au besoin ?
 - Comment des experts comme Freyssinet peuvent-ils ne pas savoir que les treillis des voiles de refends s'il il n'y a qu'un lit sont placés à l'axe de l'épaisseur du refend ?
 - Comment peuvent-ils écrire qu'ils ne trouvent pas les aciers dans le début des échanges puis que finalement ils les ont trouvés mais qu'ils ne sont pas suffisants ? A noter que de notre côté nous ne connaissons aucune règle de construction imposant un ferrailage minimum des refends : les ouvrages sont calculés en fonction de leur spécificité (et que sur ce refend le BET SICRE avait à l'époque considéré qu'aucun treillis n'était nécessaire).

De mon point de vue assumé, Freyssinet a clairement cherché à gonfler une note déjà très salée et nous nous retrouvons à une multitude d'intervenants sur un sujet dont les travaux prévus devraient être finis.

4. Sur la suite de l'expertise judiciaire

Nous souhaitons bien entendu une issue rapide à ce dossier avec la demande expresse à la société Freyssinet de mettre en œuvre les travaux qu'ils ont prévus et sur lesquels aucune donnée de base n'a changée .